

기초의학종합평가 1교시

빈출유형 학습노트 (해부·조직·발생)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 비교표 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · 등급 옆 괄호는 출제 연도

I. 콩팥·비뇨 — 매년 최다 출제 구역

콩팥 토리결장치 · 치밀반 · 레닌

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 토리결세포(방사구체세포) = 들세동맥 벽의 변형 평활근세포 → 레닌 분비.
- 치밀반(macula densa) = 먼쪽세관 벽 세포 → 세관 내 NaCl 농도 감지.
- 레닌 분비 자극 3가지: ①들세동맥압 저하 ②치밀반 NaCl 저하 ③교감신경(β_1) 항진.
- 레닌은 단백분해효소(호르몬 아님) → 안지오텐신 I 생성 → ACE → 안지오텐신 II (혈관수축·알도스테론).
- 그림 문제: 들세동맥 벽에 붙은 과립세포(레닌) 위치를 고르는 것이 핵심.

함정: 치밀반(감지)과 토리결세포(분비)를 바꿔 제시 / 레닌을 "호르몬"이라 함(실제는 효소) / 메산지움세포(지지·수축)를 레닌 분비세포로 낚음.

사구체 여과장벽(여과틈새막 · 토리기저막)

★★★ 3년(21·22·23)

- 여과장벽 3층: 창내피 → 토리기저막(GBM) → 발세포 여과틈새막(슬릿막).
- GBM = IV형 콜라겐 + 라미닌 + 음전하 헤파란황산 → 크기·전하로 선택여과.
- 여과틈새막의 핵심 단백질 = 네프린(발돌기 사이 지퍼).
- 발돌기 소실(융합) → 단백뇨 → 미세변화병(소아 신증후군).

구조	기능/특징
창내피	큰 혈구 차단(창=fenestra)
토리기저막(GBM)	IV형 콜라겐·라미닌·음전하 → 알부민 차단
발세포 여과틈새	네프린 슬릿막, 소실 시 단백뇨

함정: "음전하·IV형콜라겐·라미닌" 지문 → 무조건 기저막(GBM)이지 내피/발세포 아님.

항이노호르몬(ADH) 작용부위

★★★ 3년(22·23·24)

- ADH = 시상하부(시각위핵·뇌실옆핵) 생산 → 뇌하수체 뒤엽에서 분비.
- 작용부위 = 집합관 주세포 → 아쿠아포린-2를 막으로 이동 → 물 재흡수↑.
- 결핍/무반응 = 요붕증(희석뇨·고나트륨·다갈). 그림에서 "집합관"을 고른다.

함정: ADH 작용부위를 토리(여과)·헨레고리·먼쪽세관으로 낚음 → 정답은 집합관.

II. 내분비 — 부신이 절대 빈출

부신겉질 3층 · 쿠싱 · 코티솔

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 겉질 바깥→안: 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) / 속질=카테콜아민.
- 쿠싱증후군 = 코티솔↑ → 중심비만·달덩이얼굴·목뒤지방·피부선조·고혈당.
- ACTH↑(뇌하수체·이소성)면 색소침착 동반 / 부신성이면 ACTH 억제.
- 그림: 넓은 다발층(코티솔) 위치를 고르는 문제가 반복.

층	분비	조절
토리층(겉)	알도스테론	레닌-안지오텐신·K ⁺
다발층(중)	코티솔	ACTH
그물층(속)	안드로젠	ACTH
속질	에피/노르에피네프린	교감신경절이전

합정: 알도스테론(토리층)과 코티솔(다발층) 층 위치 바꿈 / 속질(카테콜아민)을 코티솔로 뉘음.

hCG · 태반 · 황체 유지

★★★ 3년(22·23·25)

- hCG = 태반 융합영양막세포 분비 → 황체 유지 → 프로게스테론 지속.
- 소변 hCG로 임신 진단. 황체는 hCG의 표적이지 생산처가 아님.
- 태반 모체부분 = 바닥탈락막 / 태아부분 = 융모막·용모·용모막판.

합정: hCG 생산 장기를 난소·뇌하수체로 뉘음 → 정답은 태반.

Ⅲ. 뇌·신경 — 뇌혈관과 척수

대뇌동맥 · 동맥류 · 거미막밑출혈

★★★ 5년 연속(21·22·23·24·25)

- 윌리스고리(대뇌동맥고리). 동맥류 호발: 앞교통 > 뒤교통 > 중대뇌동맥 갈림.
- 동맥류 파열 → 거미막밑출혈(벼락두통, 목경직).
- 중대뇌동맥 = 가장 흔한 폐색 → 반대쪽 얼굴·팔 마비, 우성반구면 실어증.
- 앞대뇌동맥 = 반대쪽 다리 마비. 뒤대뇌동맥 = 시각(뒤통수업).

동맥	지배·증상
앞대뇌	안쪽면 → 반대쪽 다리 마비·감각저하
중대뇌	가쪽면 → 반대쪽 얼굴·팔, 우성반구 실어증
뒤대뇌	뒤통수업 → 반대쪽 시야결손
앞교통/뒤교통	동맥류 최호발 → 거미막밑출혈

합정: 다리(앞대뇌)와 팔·얼굴(중대뇌) 지배영역 바꿈 / 동맥류 파열을 경막밑·경막바깥으로 뉘음.

척수원뿔 · 허리천자 높이

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 성인 척수는 L1~L2에서 원뿔(척수원뿔)로 끝남 → 아래는 말총·종말근.
- 허리천자는 척수 손상 피해 L3~4 또는 L4~5(원뿔보다 아래)에서 시행.
- 신생아는 척수가 더 아래(L3)까지 → 천자 높이 주의.

합정: 원뿔 끝(L1~2)과 천자 위치(L3~5)를 섞어 출제.

별아교세포 · 혈액뇌장벽(BBB)

★★★ 3년(21·24·25)

- 별아교세포 발끝(end-foot)이 뇌 모세혈관을 감싸 혈액뇌장벽 형성·유지.
- 표지자 = GFAP. 손상 시 반흔(신경아교증) 형성.
- BBB의 밀착이음은 내피세포가 만들고, 별아교세포가 유도·유지.

합정: BBB "밀착이음 자체"는 내피가 만듦 / GFAP를 희소돌기·미세아교 표지로 남음.

IV. 말초신경 · 근골격

팔신경 손상 감별(자·정중·노신경)

★★★ 자신경 4년(21·23·24·25)

- 세 신경의 운동(근육)·감각(피부) 지배 영역과 손상부위·증상을 함께 외운다.
- 노신경 = 모든 펴근(extensor) 담당 → 손상 시 못 펴(손목처짐). "노신경=펴는 신경".
- 정중신경 엄지두덩 운동 = LOAF(벌레근1·2, 반대근, 짧은벌림근, 짧은굽힘근).
- 자신경 = 손 속(내재근) 대부분(빠사이근·셋째넷째벌레근·새끼두덩) → 손상 시 갈퀴손.

신경	운동 지배(근육)	감각 지배(피부)	손상부위 → 증상
노신경	위팔·아래팔 펴근 전체(세갈래근·손목/손가락 펴근·뒤침근)	손등 가쪽(엄지~중지 근위)·위팔/아래팔 뒤	위팔뼈 몸통(노신경고랑) → 손목처짐
정중신경	아래팔 굽힘근 대부분·엄지두덩(LOAF)·원옆침근	손바닥 가쪽 3.5손가락(엄지·검지·중지·약지½)·손끝 손등쪽	손목굴 → 원숭이손·엄지두덩 위축
자신경	손 내재근 대부분(빠사이근·벌레근3·4·새끼두덩)·자쪽손목굽힘근	손 안쪽 1.5손가락(새끼·약지½) 손바닥·손등	팔굽 안쪽위관절용기·기용관 → 갈퀴손

합정: 엄지두덩 운동=정중신경 / 손 내재근·새끼두덩=자신경 / 펴근·손목처짐=노신경. 감각도 엄지쪽(정중)·새끼쪽(자)·손등(노)로 바꿔 남음. "갈퀴손=자신경, 원숭이손=정중신경".

중간볼기근 · Trendelenburg 징후

★★★ 4년(21·22·23·25)

- 중간·작은볼기근(위볼기신경) = 한다리 지지 때 디딤다리쪽 골반을 수평 유지.
- 약화·신경손상 → 디딤다리 반대쪽 골반이 처짐(Trendelenburg 양성).
- 벌림(외전) 근육. 큰볼기근(뽀)·궁둥구멍근(가쪽돌림)과 구별.

합정: 처지는 쪽이 "디딤다리 반대쪽"임을 반대로 서술 / 큰볼기근(뽀)으로 남음.

무릎 십자인대(앞 vs 뒤)

★★★ 3년(22·24·25)

- 앞십자인대(ACL) = 정강뼈 앞이동 방지 → 손상 시 앞당김검사 양성.
- 뒤십자인대(PCL) = 정강뼈 뒤이동 방지 → 손상 시 뒤당김검사 양성(종아리 뒤로 빠짐).

합정: 앞/뒤 당김검사 방향을 바꿔 제시. "종아리가 뒤로 빠짐"=뒤십자.

손목굴증후군 · 손배뼈 골절

★★★ 3년(22·23·24)

- 손목굴증후군 = 손목굴에서 정중신경 압박 → 엄지두덩 위축·가쪽 손가락 저림.
- 손배뼈(주상골) 골절 = 해부학고담배갑 압통, 넘어질 때 손 짚음 → 무혈성괴사 위험(근위부 혈류).

합정: 손배뼈 골절의 합병증(무혈성괴사)·압통 위치(고담배갑) 혼동.

심장 판막 청진부위

★★★ 4년(22·23·24·25)

- 판막별 최적 청진부위를 정확히. 그림에서 A~E 위치 고르기가 반복.

판막	청진 부위
대동맥판	오른쪽 2번째 갈비사이
폐동맥판	왼쪽 2번째 갈비사이
삼첨판	왼쪽 복장뼈 아래(4~5번째)
승모판	심장꼭대기(왼쪽 중간빗장선 5번째)

합정: 대동맥(오른쪽)·폐동맥(왼쪽) 위쪽 2늑간 좌우 바꿈.

V. 순환 · 소화 · 호흡 조직

지라(지라동맥 · 붉은속질)

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 지라동맥 = 복강동맥 가지 → 이자(몸통·꼬리)·위바닥(짧은위동맥) 공급.
- 붉은속질 = 오래된·비정상 적혈구 제거(혈액 여과). 흰속질 = 림프조직(면역).

합정: 붉은속질(적혈구 제거) vs 흰속질(면역) 기능 바꿈 / 짧은위동맥 기원(지라동맥) 낚음.

작은창자 부위 감별(돌창자·빈창자·샘창자)

★★★ 돌창자 3년(21·22·23)

- 조직 사진에서 "어느 창자"인지 특징 구조로 판별.

부위	특징 구조
샘창자	점막밑 브루너샘
빈창자	길고 촘촘한 용모, 파이어판 드물
돌창자	파이어판(집합림프소절)

합정: 파이어판=돌창자 / 브루너샘=샘창자. 용모만 보고 헷갈리게 함.

허파과리 세포(1형 vs 2형 폐포세포)

★★★ 3년(22·23·24)

- 1형 폐포세포 = 얇고 넓은, 가스교환.
- 2형 폐포세포 = 통통, 표면활성물질(surfactant) 분비, 증판소체.
- 2형 미성숙 → 표면활성물질 부족 → 신생아호흡곤란증후군.

합정: 가스교환=1형, 표면활성물질=2형. 큰포식세포(먼지세포)와도 구별.

모세혈관 3유형

★★★ 3년(23·24·25)

- 내피 구조로 유형을 나누고 장기를 연결.

유형	특징	장기
연속형	내피 연속·밀착	뇌(BBB)·근육·폐·피부
창형(fenestrated)	내피에 창(구멍)	콩팥토리·내분비샘·창자
굴모양(sinusoid)	큰 틈·불연속	간·지라·골수

합정: 콩팥토리=창형(여과), 간·지라=굴모양. 뇌=연속형(BBB).

VI. 생식 · 발생

고환 세포(세르톨리 vs 라이디히)

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 정세관 안/밖과 기능·자극호르몬으로 감별.

세포	위치	기능·조절
세르톨리(버팀)	정세관 안	혈액고환장벽, 인히빈·AMH, FSH 반응, 지지·영양
라이디히(사이질)	정세관 사이	테스토스테론, LH 반응

합정: 테스토스테론=라이디히(사이질) / 혈액고환장벽·인히빈=세르톨리. "분열 안 함·핵소체 뚜렷"=세르톨리.

여성생식 인대·혈관(난소걸이·자궁동맥)

★★★ 4년(21·22·24·25)

- 난소걸이인대(갈때기골반인대) = 난소 동·정맥 통과 → 난소절제 시 결찰.
- 자궁동맥(속영덩동맥 가지) = 요관 위로 교차("water under the bridge") → 자궁 수술 시 요관 손상 주의.
- 기본인대(가로자궁목인대) = 자궁 주된 지지 + 자궁동맥 통과(자궁탈출과 관련).
- 고유난소인대=난소↔자궁 / 자궁원인대=자궁↔살굴.

합정: 난소동맥 통과=난소걸이인대(고유난소인대·자궁원인대 아님) / 자궁동맥이 요관 "위"를 지남.

신경능선 유래 구조 · 이상

★★★ 3년(23·24·25)

- 신경능선 유래: 말초신경절·슈반세포·부신속질·멜라닌세포·치아상아질·연수막·인두굽이 연골.
- 이주 실패 → 히르슈슈프룽병(선천거대결장): 원위 장 신경절세포 결여.

합정: 부신속질(신경능선)과 부신겉질(중배엽) 유래 다름 / 거대결장 원인=신경절세포 결여.

시험 전략 TIP

- ① 콩팥(토리결장치·여과장벽·ADH)·부신겉질·뇌혈관은 매년 고정 출제 → 최우선 암기.
- ② 그림 A~E 문제는 "구조의 위치"를 묻는다 → 각 층·부위의 상대적 위치를 그림으로 기억.
- ③ 신경/근육은 "손상부위 → 증상" 또는 "증상 → 손상부위" 양방향으로 감별 연습.
- ④ 오답은 대개 "짜을 바꿔치기"(레닌↔치밀반, 1형↔2형 폐포, 앞↔뒤 십자) → 비교표로 대비.
- ⑤ 세포/조직 감별은 표지자·특징 구조 한 개로 결판 → GFAP=별아교, 파이어판=돌창자, 네프린=슬릿막.